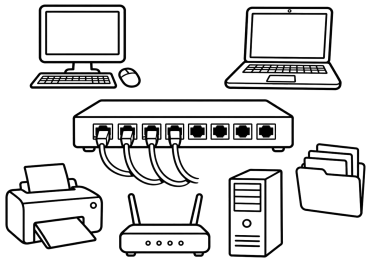
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

9 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

5 ඒකකය
පරිගණක ජාලකරණය



ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 5 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - 5.1 - 5.8, ආරක්ෂාව, පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ප්‍රශ්නාවලිය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 3, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **5 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - ගෙදර වැඩ, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය, ඉගැන්වීමේ ඉඟි**

පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **විද්‍යාගාරයේ ස්විචය, සේවාදායකය හා මං හසුරුව ඇති තැන ඔබ දන්නවා.**
- ☐ **විද්‍යාගාර පරිගණකවල** file and printer sharing **ක්‍රියා කරයි** (5 - 8 **ප්‍රායෝගික**).
- ☐ msg **විධානය හෝ** LAN Messenger **ඔබේ විද්‍යාගාරයේ ක්‍රියා කරයි** (3 - 4 **ප්‍රායෝගික**).

"සිසුන් ජාලයක් හොඳින්ම තේරුම් ගන්නේ සැබෑ කේබලයක් සැබෑ ස්විචයක් දක්වා අනුගමනය කළ විටයි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A රැහැන් සහිත ද? රැහැන් රහිත ද?	6
	B මාධ්‍ය නම් කරන්න	6
	C හිස්තැන් පුරවන්න	8
	D රූපය 5.1 සම්පූර්ණ කරන්න	7
	E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	6
	G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
පරිච්ඡේදය 2	A උපාංග නම් කරන්න	6
	B මම කවුද?	5
	C ජාලයේ කොටස් නම් කරන්න	6
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	E ජාලයක් ඇඳින්න	6
	F හරස්පද (Crossword)	10
	G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
පරිච්ඡේදය 3	A අරමුණු රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න	6
	B පියවර පිළිවෙළට අංක කරන්න	5
	C භවුලේ භාවිත වන්නේ කුමක්ද?	8
	D හිස්තැන් පුරවන්න	8
	E ගළපන්න	5
	F වැරදි සොයන්න	5
	G වචන සෙවීම (Word search)	10
	H මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
අවසානය	5 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**177**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්: විද්‍යාගාරයේ සැබෑ ජාලය, යුගල වශයෙන්.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ඒකකය ආරම්භයට පෙර විද්‍යාගාර ජාලය ඔබම පරීක්ෂා කරන්න: ස්විචය, සේවාදායකය, මං හසුරුව හා පෙන්විමට ආරක්ෂිත කේබල්.
- ස්විචයක් රඟපාන්න: එක් සිසුවෙක් ස්විචය වී කඩදාසි පණිවිඩ නිවැරදි "පරිගණකයට" පමණක් දෙයි.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (43)	පරි. 2 (43)	පරි. 3 (51)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (177)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

ප්‍රායෝගික 1 - 8 = වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම් 5.1 - 5.8

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (5.1)	විද්‍යාගාර ජාලයේ උපාංග සොයා ගැනීම	NIC කෙවෙනිය, RJ45 සම්බන්ධකය, ස්විචය, සේවාදායකය හා මං හසුරුව සොයා ඇත; කිසිදු කේබලයක් ගලවා නැත; පේළි හතර පුරවා ඇත.
2 (5.2)	පරිගණක දෙකක ජාලයක් (රූපය 5.5)	කේබල් සම්බන්ධ කරන්නේ ඔබයි; ස්විචයේ ලාම්පු දැල්වේ; අනෙක් පරිගණකය Network යටතේ පෙනේ.
3 (5.3)	CLI (Command Prompt) මඟින් පණිවිඩයක්	cmd විවෘත කර msg විධානය නිවැරදිව ටයිප් කර exit මඟින් කවුළුව වසයි.
4 (5.4)	පණිවිඩ මෘදුකාංගයකින් පණිවිඩ	එක් මිතුරෙකුට එක් පණිවිඩයක් හා කිහිප දෙනෙකුට එකවර එක් පණිවිඩයක්; ආචාරශීලී පණිවිඩ පමණි.
5 (5.5)	ගොනු බහාලුමක් හවුලේ තැබීම	ගොනු බහාලුමේ පින්තූර දෙකක පිටපත් ඇත; එය Everyone (Read) සමඟ හවුලේ ඇත.
6 (5.6)	හවුල් ගොනු බහාලුමක් විවෘත කිරීම	Network හරහා මිතුරාගේ ගොනු බහාලුම විවෘත කර පින්තූරයක් පිටපත් කරයි; කිසිවක් මකා නැත.
7 (5.7)	මුද්‍රකයක් හවුලේ තැබීම (ඔබ පෙන්වයි)	පියවර ලියයි: Printers & scanners, Manage, Printer properties, Sharing.
8 (5.8)	ජාල මුද්‍රකයෙන් මුද්‍රණය	එක් අයෙකුට එක් පිටපතක්; Print කවුළුවේ හවුල් මුද්‍රකය තෝරයි.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- ජාල කේබල් සම්බන්ධ කරන්නේ හෝ ගලවන්නේ ඔබ පමණි (1 හා 2 ප්‍රායෝගික). කේබල් බිම නොතබන්න.
- 2 ප්‍රායෝගිකය සඳහා: පරිගණක දෙකක්, කුඩා ස්විචයක් හා RJ45 කේබල දෙකක්.
- 3 - 8 ප්‍රායෝගික: network discovery හා file and printer sharing ක්‍රියාත්මකයි; ගුරු ගිණුමක් භාවිත කරන්න.
- 3 ප්‍රායෝගිකය: msg ක්‍රියා කරන්නේ Windows 10 Pro හි ය; Windows 10 Home හි LAN Messenger භාවිත කරන්න (4 ප්‍රායෝගිකය).

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද?	66 - 68	-
පරිච්ඡේදය 2 - ජාලයක මූලික උපාංග	69 - 71	5.1, 5.2
පරිච්ඡේදය 3 - සම්පත් බෙදාහදා ගැනීම හා සන්නිවේදනය	71 - 73	5.3 - 5.8
5 ඒකකය එක් පිටුවකින්	73 - 75 (සාරාංශය)	-

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- පැරණි ජාල උපාංග පන්තියට ගෙනෙන්න: RJ45 කේබලයක්, ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතක්, පැරණි ස්විචයක්. සිසුන්ට ඒවා අතට ගෙන බලන්නට දෙන්න.
- රූපය 5.6 පුවරුවේ පියවරෙන් පියවර අඳින්න: සේවාදායකය, ස්විචය, ඉන්පසු තමන්ගේම කේබලයක් සහිත සෑම පරිගණකයක්ම.
- දුරකථනයක Wi-Fi හා බ්ලූටූත් සංකේත පෙන්වන්න. රැහැන් සහිත හා රැහැන් රහිත මාධ්‍ය මොනවාදැයි අසන්න.

(!) පෙළපොත ගැන සටහන්

- පෙළපොතේ 73 පිටුව: "Net Send" පැරණි Windows විධානයකි. Windows 10 Pro හි **msg** භාවිත වේ (msg * text = එම පරිගණකයේම සියලු පරිශීලකයන්ට; msg /server:NAME * text = වෙනත් පරිගණකයකට, ජාලය ඉඩ දෙන විට).
- පෙළපොත "optical fiber" (ඇමරිකානු අක්ෂර වින්‍යාසය) ලෙස මුද්‍රණය කරයි; වැඩපොත **fibre** ලෙස ලියයි. දෙකම පිළිගන්න.
- පෙළපොතේ වගුව 5.1 NIC නම් කරයි, නමුත් එය කරන දේ නොකියයි. වැඩපොත, ඉංග්‍රීසි පෙළපොත හා 10 ශ්‍රේණියේ පෙළපොත අනුව, "පරිගණකයක් ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි" ලෙස ලියයි.
- දත්ත හා තොරතුරු හවුලේ භාවිතයෙන් කාලය හා මුදල් ඉතිරි වී කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාව වැඩි වේ (72 පිටුව). ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ "ආවයන ධාරිතාව" ද ඇත; සිසුවෙක් එය ලිවිවොත් පිළිගන්න.
- පෙළපොතේ කොටස් දෙකකි: 5.1 (පිටු 66 - 71) හා 5.2 (පිටු 71 - 73). වැඩපොත තම කොටස් 5.1 - 5.9 ලෙස අංකනය කරයි. 5.1 - 5.8 ක්‍රියාකාරකම්වල පියවර Windows 10 සඳහා පෙළපොතේ පිටු අනුව ලියා ඇත.

(?) ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද?	ගනුදෙනු කළ හැකි ලෙස සම්බන්ධ කළ පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්
2. ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම දෙක?	රැහැන් සහිත හා රැහැන් රහිත
3. රැහැන් සහිත මාධ්‍ය දෙකක්?	ප්‍රකාශ තන්තු හා ඇඹරී යුගල කේබල
4. රැහැන් රහිත මාධ්‍ය දෙකක්?	අධෝරක්ත, බ්ලූටූත්, **Wi-Fi,** රේඩියෝ තරංග
5. ජාලයේ ගොනු කළමනාකරණය කරන්නේ?	සේවාදායකය
6. පරිගණක අතර මැදිහත්කරු?	ස්විචය
7. පරිගණකයක් ජාලයට සම්බන්ධ කරන කාඩ්පත?	**NIC**
8. ජාලයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන උපාංගය?	මං හසුරුව **(router)**
9. ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙක?	සන්නිවේදනය, සම්පත් හවුලේ භාවිතය
10. CLI යනු කුමක්ද?	විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද?

A රැහැන් සහිත ද? රැහැන් රහිත ද?

6 ලකුණු

ජාල සම්බන්ධතාව	රැහැන් සහිත	රැහැන් රහිත
දත්ත ප්‍රකාශ තන්තු කේබල හරහා ගමන් කරයි.	☑	☐
ජංගම දුරකථන දෙකක් බ්ලූටූත් මගින් ගීතයක් හුවමාරු කර ගනී.	☐	☑
විද්‍යාගාරයේ පරිගණක ඇඹරී යුගල කේබල මගින් සම්බන්ධ කර ඇත.	☑	☐
ලැප්ටොප් පරිගණකයක් Wi-Fi මගින් පාසල් ජාලයට සම්බන්ධ වේ.	☐	☑
දත්ත අධෝරක්ත තරංග මගින් යවනු ලැබේ.	☐	☑
දත්ත රේඩියෝ තරංග මගින් යවනු ලැබේ.	☐	☑

B මාධ්‍ය නම් කරන්න

6 ලකුණු

1. Wi-Fi **තරංග** (Wi-Fi waves)	**2. ප්‍රකාශ තන්තු කේබල** (optical fibre)
3. බ්ලූටූත් (Bluetooth)	**4. රේඩියෝ තරංග** (radio waves)
5. ඇඹරි යුගල කේබල (twisted pair)	**6. අධෝරක්ත තරංග** (infrared waves)

එකකට ලකුණු 1. 1 **සඳහා** "Wi-Fi" **ද,** 2 **සඳහා** "optical fiber" **ද පිළිගන්න.**

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. ජාලගත (networking)	**2. දෙකක්** (two)	**3. සම්පත්** (resources)	**4. රහිත** (wireless)
5. ඇඹරි (twisted)	**6. මෘදු** (soft)	**7. රේඩියෝ** (radio)	**8. මුද්‍රණ** (hard copy)

D රූපය 5.1 සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

1. ඊ-තැපැල් (e-mail)	**2. ඡායාරූප** (photos)	**3. ක්‍රීඩා** (games)	**4. ආචයනයක** (storage)
5. සේවාදායකයක (server)	**6. දෘඪාංග** (hardware)	**7. අන්තර්ජාලයට** (Internet)	

එකකට ලකුණු 1 **(පෙළපොතේ** 67 **පිටුවේ රූපය** 5.1 **හි වාසි හත).**

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. F	**2. T**	**3. F**	**4. T**	**5. T**	**6. F**

අසත්‍ය: 1 **(ජාලයක පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇත),** 3 **(බ්ලූටූත් රැහැන් රහිත ය),** 6 **(ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ විය හැකිය).**

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

1. (b) **පරිගණක ජාලයකි**	**2.** (c) Wi-Fi **තරංග**	**3.** (d) **ප්‍රකාශ තන්තු**
4. (a) **සේවාදායකයක**	**5.** (b) **මුද්‍රණ පිටපතකි**	**6.** (b) **දෙකක්**

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. එක් එකට උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

රැහැන් සහිත ක්‍රමය (wired), **උදා: ප්‍රකාශ තන්තු කේබල හෝ ඇඹරි යුගල කේබල (ලකුණු** 1). **රැහැන් රහිත ක්‍රමය** (wireless), **උදා: අධෝරක්ත තරංග, බ්ලූටූත්,** Wi-Fi **තරංග හෝ රේඩියෝ තරංග (ලකුණු** 1).

2. ඔබේ විද්‍යාගාරයේ පරිගණක 20ක් හා එක් මුද්‍රකයක් ඇත. ඒවා ජාලගත කිරීමේ වාසි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): **සෑම පරිගණකයකටම එක් මුද්‍රකයෙන් මුද්‍රණය කළ හැකිය (දෘඪාංග හවුලේ භාවිතය); ඡායාරූප, ගීත, වීඩියෝ වැනි ගොනු පොදුවේ භාවිතය; ක්‍රීඩා වැනි මෘදුකාංග පොදුවේ භාවිතය; ක්ෂණික පණිවිඩ හා ඊ-තැපැල්; අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම; සේවාදායකයේ පහසු උපස්ථ කිරීම.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

ජාල උපාංග

A උපාංග නම් කරන්න

6 ලකුණු

1. ස්විචය (Switch)	**2. මං හසුරුව** (Router)
3. සේවාදායකය (Server)	**4.** RJ45 **කේබලය** (RJ45 cable)
5. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත (NIC)	**6. ප්‍රකාශ තන්තු කේබල** (optical fibre)

එකකට ලකුණු 1. NIC **සඳහා "ජාල කාඩ්පත" ද,** RJ45 **කේබලය සඳහා "ජාල කේබලය" ද පිළිගන්න.**

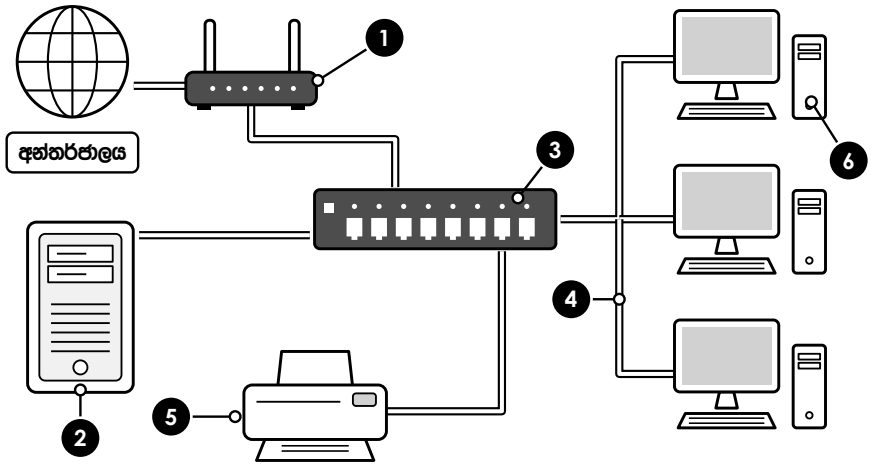
B මම කවුද?

5 ලකුණු

1. සේවාදායකය (server)	**2. ස්විචය** (switch)
3. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත (NIC)	**4. මං හසුරුව** (router)
5. RJ45 **කේබලය** (RJ45 cable)	

C ජාලයේ කොටස් නම් කරන්න

6 ලකුණු



1. **මං හසුරුව (router)**
2. **සේවාදායකය (server)**
3. **ස්විචය (switch)**
4. **RJ45 කේබලය (RJ45 cable)**
5. **මුද්‍රකය (printer)**
6. **පරිගණකය (computer)**

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

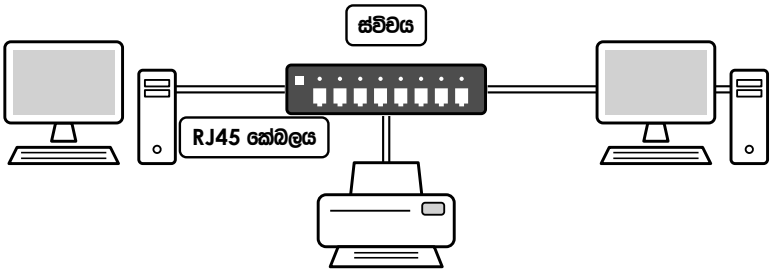
1. T	**2. F**	**3. T**	**4. F**	**5. T**	**6. F**

අසත්‍ය: 2 **(ස්විචය අදාළ උපාංගය හඳුනාගෙන එයට යවයි),** 4 **(වෙබ්, ගොනු, මුද්‍රක වැනි විවිධ සේවාදායක තිබිය හැකිය),** 6 **(ස්විචය හරහා සම්බන්ධයි).**

ඉඟිය: වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) **හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න**: server, switch, router, wireless.

E ජාලයක් අඳින්න

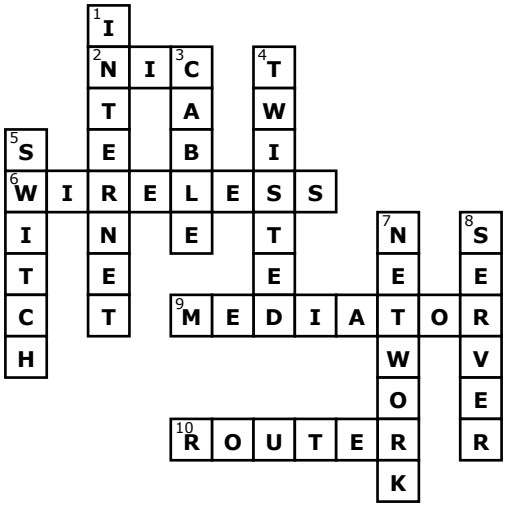
6 ලකුණු



පරිගණක දෙක (ලකුණු 1), **මුද්‍රකය** (1), **ස්විචය** (1), **සෑම උපාංගයකම සිට ස්විචයට කේබලයක්** (2), "**ස්විචය**" **හා** "RJ45 **කේබලය**" **යන නම්** (1).

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 2 NIC, 6 WIRELESS, 9 MEDIATOR, 10 ROUTER

පහළට (Down): 1 INTERNET, 3 CABLE, 4 TWISTED, 5 SWITCH, 7 NETWORK, 8 SERVER

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. නිමල් 2 වන පරිගණකයෙන් මුද්‍රණ විධානයක් දෙයි. එම විධානය මුද්‍රකය වෙත යන්නේ කෙසේද? (ලකුණු 2)

එය ස්විචය හරහා යයි (ලකුණු 1). **ස්විචය එය ලැබිය යුතු උපාංගය, එනම් මුද්‍රකය, නිවැරදිව හඳුනාගෙන විධානය එයට යවයි (ලකුණු** 1).

2. ස්විචයක් හා මං හසුරුවක් අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 2)

ස්විචය ජාලයක් තුළ පරිගණක අතර මැදිහත්කරු ලෙස ක්‍රියා කර සෑම පණිවිඩයක්ම අදාළ උපාංගයට යවයි (ලකුණු 1). **මං හසුරුව එක් ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි (ලකුණු** 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **සෑම පාඩමකම කියන්න: ස්විචය ජාලය තුළ මැදිහත්කරුයි; මං හසුරුව වෙනත් ජාලවලට හා අන්තර්ජාලයට යන දොරටුවයි.**
- **ආරම්භක කතාව භාවිත කරන්න: මුද්‍රකය ඇති පරිගණකයට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගෙන ගිය අය කවුද? ජාලයක් එම ගැටලුව විසඳයි.**
- 3 **ප්‍රායෝගිකයට පෙර** msg **විධානය විද්‍යාගාර පරිගණක දෙකක පරීක්ෂා කරන්න.** Windows Home **හි ඒ වෙනුවට** LAN Messenger **භාවිත කරන්න.**
- 5 **ප්‍රායෝගිකයට පෙර විද්‍යාගාර පරිගණකවල** network discovery **හා** file and printer sharing **ක්‍රියාත්මක කරන්න.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

සම්පත් බෙදාහදා ගැනීම හා සන්නිවේදනය

A අරමුණු රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

1. සන්නිවේදනය කිරීම	**2.** සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීම	**3.** පණිවිඩ හුවමාරුව
4. ඊ-තැපැල් යැවීම	**5.** මෘදුකාංග හා දෘඪාංග	**6.** දත්ත සහ තොරතුරු

එකකට ලකුණු 1. 3 **හා** 4 **කොටු ඕනෑම පිළිවෙළකට විය හැකිය;** 5 **හා** 6 **කොටුද එසේමය.**

B පියවර පිළිවෙළට අංක කරන්න

5 ලකුණු

ඉහළ සිට පහළට කොටුවල අංක (එකකට ලකුණු 1**):**

1. 4	**2. 1**	**3. 5**	**4. 2**	**5. 3**

C හවුලේ භාවිත වන්නේ කුමක්ද?

8 ලකුණු

ජාලයේ ...	සන්නිවේදනය	දෘඪාංග	මෘදුකාංග	දත්ත හා තොරතුරු
විද්‍යාගාරයේ සියලු පරිගණක එක් මුද්‍රකයකින් මුද්‍රණය කරයි.	☐	☑	☐	☐
පාසල එක් බහු පරිශීලක බලපත්‍රයක් මිල දී ගනී.	☐	☐	☑	☐
ක්‍රීඩා උළෙලේ ඡායාරූප හවුල් ගොනු බහාලුමක ඇත.	☐	☐	☐	☑
සුනිල් තම සියලු මිතුරන්ට එක් පණිවිඩයක් යවයි.	☑	☐	☐	☐
කාර්යාලයේ සියලු පරිගණක එක් සුපරීක්ෂකයක් භාවිත කරයි.	☐	☑	☐	☐
සිසුන් ජාලයේ හවුලේ ඇති ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා කරති.	☐	☐	☑	☐
ගුරුවරයා පන්තියට ගෙදර වැඩ ඊ-තැපැල් කරයි.	☑	☐	☐	☐
ප්‍රසංගයේ ගීත හවුල් ගොනු බහාලුමක ඇත.	☐	☐	☐	☑

D හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. එකවර (at one time)	**2. යතුරුලියනය** (typing)	**3. චිත්‍රක** (graphical)
4. බලපත්‍ර (licences)	**5. මුදල්** (money)	**6. ඵලදායීතාව** (productivity)
7. ගොනු බහාලුමක (folder)	**8. ෆැක්ස්** (fax)	

E ගළපන්න

5 ලකුණු

1. CLI → **C**	**2. බහු පරිශීලක බලපත්‍රය → E**	**3. හවුල් ගොනු බහාලුම → A**
4. උපාංග (peripherals) → **D**	**5.** LAN Messenger → **B**	

F වැරදි සොයන්න

5 ලකුණු

1. විකිණීමයි → හවුලේ භාවිත කිරීමයි
2. වරකට එක් මිතුරෙකුට පමණි → සියලු දෙනාට එකවර
3. පින්තූර හා අයිකන මගිනි → පාඨ ලෙස යතුරුලියනය කර
4. එක් පරිගණකයකට පමණි → ජාලයේ සියලු දෙනාට
5. නාස්ති → ඉතිරි

සොයා නිවැරදි කළ සෑම වැරැද්දකටම ලකුණු 1.

G වචන සෙවීම (Word search)

10 ලකුණු

	H									
	A									
	R	S	O	F	T	W	A	R	E	
P	D			M						
R	W	L	I	C	E	N	C	E		
I	A					S		L		F
N	R	E	N	N	A	C	S	I		O
T	E							A		L
E								M	G	D
R	S	H	A	R	I	N	G	E		E
				A	T	A	D			R

වචනය	ආරම්භය	දිශාව
SHARING	පේළිය 10, තීරුව 2	හරහට
PRINTER	පේළිය 4, තීරුව 1	පහළට
SCANNER	පේළිය 7, තීරුව 8	හරහට, පසුපසට
FOLDER	පේළිය 6, තීරුව 11	පහළට
MESSAGE	පේළිය 4, තීරුව 5	ඇලට පහළට
EMAIL	පේළිය 10, තීරුව 9	ඉහළට
SOFTWARE	පේළිය 3, තීරුව 3	හරහට
HARDWARE	පේළිය 1, තීරුව 2	පහළට
LICENCE	පේළිය 5, තීරුව 3	හරහට
DATA	පේළිය 11, තීරුව 8	හරහට, පසුපසට

H මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. ජාලයක මෘදුකාංග හවුලේ භාවිතයෙන් මුදල් ඉතිරි වන්නේ කෙසේද? (ලකුණු 2)

එක් එක් පරිගණකය සඳහා වෙන් වෙන්ව මෘදුකාංග බලපත්‍ර මිල දී ගැනීමට විශාල මුදලක් වැය වේ (ලකුණු 1). බහු පරිශීලක බලපත්‍ර මිල දී ගත් විට මෘදුකාංග ජාලය තුළ පොදුවේ භාවිත කළ හැකි නිසා විශාල මුදලක් ඉතිරි වේ (ලකුණු 1).

2. හවුල් ගොනු බහාලුමක් යනු කුමක්ද? එමගින් මිතුරන්ට හවුලේ භාවිත කළ හැකි දේ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ජාලය තුළ හවුලේ තැබූ ගොනු බහාලුමකි: එහි ඇති සියලු වර්ගයේ ගොනු ජාලයේ සියලු පරිශීලකයන්ට භාවිත කළ හැකිය (ලකුණු 1). ඕනෑම දෙකක්: චිත්‍රක, ඡායාරූප, ගීත, වීඩියෝ, ලේඛන (ලකුණු 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- එකම පිටපත නොව පිටපතක් හවුලේ තැබීමටත්, මිතුරෙකුගේ ගොනු බහාලුමෙන් කිසිවිටෙක ගොනු නොමැකීමටත් උගන්වන්න.
- 7 ප්‍රායෝගිකයේදී ගුරු පරිගණකයේ මුද්‍රකය එක් වරක් හවුලේ තබන්න. සිසුන් බලා සිට පියවර ලියති.
- 8 ප්‍රායෝගිකයේ මුද්‍රණ පිටපත් එකතු කර එක් මුද්‍රකයක් මුළු පන්තියටම සේවය කළ ආකාරය පෙන්වන්න.
- මුදල් ගැන කතා කරන්න: පරිගණක තිහක විද්‍යාගාරයකට වෙන් වෙන් බලපත්‍ර තිහක් හා එක් බහු පරිශීලක බලපත්‍රයක් සසඳන්න.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

5 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (d) **යතුරු පුවරුව**	**2.** (b) **බ්ලූටූත්**
3. (a) NIC	**4.** (a) **ස්විචය**
5. (b) **මං හසුරුව**	**6.** (b) **හවුලේ භාවිතය**
7. (b) CLI	**8.** (b) A **හා** C **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. **ඇඹරි** (twisted)	**2.** **රේඩියෝ** (radio)	**3.** **සේවාදායකය** (server)	**4.** **කේබල** (cables)
5. **ඊ-තැපැල්** (e-mail)	**6.** **ෆැක්ස්** (fax)	**7.** **කාලය** (time)	**8.** **රේඛා** (line)

3 රූප බලන්න

ලකුණු 8 (2 බැගින්)

1. **ස්විචය (switch)** - මැදිහත්කරු: සෑම පණිවිඩයක්ම අදාළ පරිගණකයට හෝ උපාංගයට යවයි	**2.** **මං හසුරුව (router)** - ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි
3. **NIC (ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත)** - පරිගණකයක් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි	**4.** **බ්ලූටූත් (Bluetooth)** - රැහැන් රහිත මාධ්‍යයක් (රැහැන් රහිත ක්‍රමය)

නමට ලකුණු 1, **එය කරන දේට හෝ එහි වර්ගයට ලකුණු** 1.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් (ලකුණු 1) **එකිනෙක හා ගනුදෙනු කළ හැකි ආකාරයට සම්බන්ධ කිරීම (ලකුණු** 1). "**සම්පත් හවුලේ භාවිතයට සම්බන්ධ කළ**" **යන්න ද පිළිගන්න.**

2. පරිගණක ජාලගත කිරීමේ වාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

ඕනෑම තුනක් (එකකට ලකුණු 1): **ක්ෂණික පණිවිඩ හා ඊ-තැපැල් මගින් සන්නිවේදනය; චිත්‍රක, ඡායාරූප, ගීත, වීඩියෝ ගොනු පොදුවේ භාවිතය; ක්‍රීඩා හා වෙනත් මෘදුකාංග පොදුවේ භාවිතය; ජාලයේ ආවයනයක තොරතුරු තැන්පත් කිරීම; සේවාදායකයේ පහසු උපස්ථ කිරීම; දෘඪාංග හා මෘදුකාංග පොදුවේ භාවිතය; අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම.**

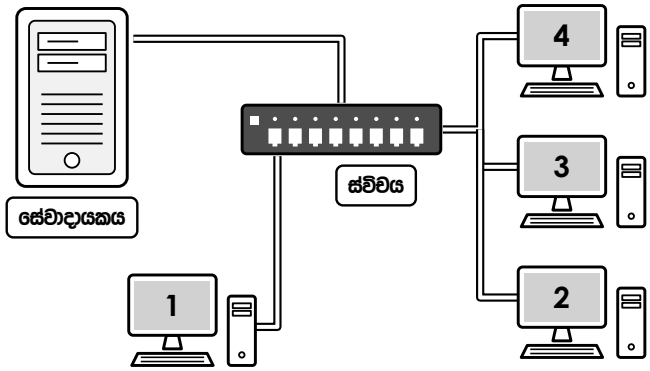
3. පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. එක් එක් ක්‍රමයේ මාධ්‍ය දෙක බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 3)

රැහැන් සහිත හා රැහැන් රහිත (ලකුණු 1). **රැහැන් සහිත: ප්‍රකාශ තන්තු කේබල, ඇඹරි යුගල කේබල (ලකුණු** 1). **රැහැන් රහිත: අධෝරක්ත තරංග, බ්ලූටූත්,** Wi-Fi **තරංග, රේඩියෝ තරංග අතුරින් ඕනෑම දෙකක් (ලකුණු** 1).

★ **ඉඟිය:** 6 **ප්‍රායෝගිකයේදී ළඟම සිටින මිතුරාගේ ගොනු බහාලුම පමණක් විවෘත කරන්නට කියන්න. එවිට විද්‍යාගාරය සන්සුන්ව පවතී.**

4. ස්විචයක් හරහා සේවාදායකයකට සම්බන්ධ කළ පරිගණක තුනක ජාලයක් අඳින්න. සේවාදායකය හා ස්විචය නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

පරිගණක තුනක් හා සේවාදායකයක් (ලකුණු 1), සෑම එකක්ම තමන්ගේම කේබලයකින් ස්විචයට සම්බන්ධයි (ලකුණු 1), "සේවාදායකය" හා "ස්විචය" යන නම් (ලකුණු 1).



5. පරිගණක ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙක මොනවාද? (ලකුණු 2)

සන්නිවේදනය කිරීම (ලකුණු 1) හා සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීම (ලකුණු 1).

6. ජාලයක මුද්‍රකයක් හවුලේ භාවිත කිරීමේ වාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

පරිගණක වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා එක් දෘඩාංගයක් භාවිත කළ හැකිය (ලකුණු 1); මුදල් ඉතිරි වේ (ලකුණු 1); කාලය ඉතිරි වේ (ලකුණු 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- ජාලයක් එක් පරිගණකයකින් සෑදිය හැකි යැයි කියති. ජාලයක පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇත.
- ස්විචය (එක් ජාලයක් තුළ මැදිහත්කරු) හා මං හසුරුව (ජාල හා අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ කරයි) පටලවා ගනිති.
- ස්විචය සෑම පණිවිඩයක්ම සියලු පරිගණකවලට යවයි යැයි සිතති. එය අදාළ උපාංගය හඳුනාගෙන එයට යවයි.
- සේවාදායකය විශේෂ යන්ත්‍රයක් විය යුතු යැයි සිතති. අදාළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ සාමාන්‍ය පරිගණකයක් ද සේවාදායකයක් විය හැකිය.
- බිලූටූත් හා Wi-Fi කේබල් ලෙස හඳුන්වති. ඒවා රැහැන් රහිත මාධ්‍ය වේ.
- බහු පරිශීලක බලපත්‍රයට වැඩි මුදලක් යයි කියති. එයින් විශාල මුදලක් ඉතිරි වේ.
- CLI පින්තූර හා අයිකන භාවිත කරයි යැයි සිතති. එහි විධාන පාඨ ලෙස යතුරුලියනය කරයි.

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- ඔබේ නිවසේ හෝ ඔබ දන්නා කඩයක ජාලය අඳින්න. රැහැන් සහිත උපාංග මොනවාද, රැහැන් රහිත ඒවා මොනවාද?
- විද්‍යාගාර ජාලයේ හවුලේ භාවිත කළ හැකි දේ තුනක් ලියන්න: දෘඩාංගයක්, මෘදුකාංගයක්, දත්තයක්.
- ජාලයක සෑම මූලික උපාංගයකටම එය කරන දේ එක් වාක්‍යයකින් ලියන්න.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: විද්‍යාගාර ස්විචයේ කෙවෙනි ගණන් කරන්න. තවත් පරිගණක කීයක් සම්බන්ධ කළ හැකිද?

★ ඉඟිය: අසන්න: ස්විචය කැඩුණොත් විද්‍යාගාරයට කුමක් වේද? සෑම පණිවිඩයක්ම නතර වන්නේ ඇයිදැයි සිසුන්ට පැහැදිලි කරන්නට දෙන්න.

(i) ප්‍රායෝගික සඳහා සැකසුම් සටහන් (WINDOWS 10)

- **පරිගණකයේ නම** (3 හා 6 **ප්‍රායෝගික**): Settings → System → About → Device name.
- **Network discovery හා file sharing**: Control Panel → Network and Sharing Center → Change advanced sharing settings: Turn on network discovery, Turn on file and printer sharing.
- **msg * Hello පණිවිඩය එම පරිගණකයේම සියලු පරිශීලකයන්ට පෙන්වයි. msg /server:NAME * Hello එය** NAME **පරිගණකයට යවයි (ජාලය ඉඩ දෙන විට).** Windows 10 Home **හි** msg **නැත.**
- **සෑම පරිගණකයකම ස්ථාපනය කළ නොමිලේ ලැබෙන** LAN Messenger **වැනි මෘදුකාංගයක් මුළු විද්‍යාගාරයටම එක් පණිවිඩයක් යැවීමට පහසුම ක්‍රමයයි.**

(>) ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 20, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

ඒකකයෙන් පසු විද්‍යාගාරයේ, වරකට එක් සිසුවෙක්. පියවර හඬ නගා කියවන්න. තිරය දෙස බලා ලකුණු දෙන්න.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	පරිගණකයක NIC කෙවෙනිය හා RJ45 කේබලය පෙන්වා නම් කරන්න.	2
2	විද්‍යාගාරයේ ස්විචය පෙන්වා එය කරන දේ කියන්න.	2
3	සේවාදායකය කුමන පරිගණකයදැයි හා එය කළමනාකරණය කරන එක් දෙයක් කියන්න.	2
4	Command Prompt විවෘත කර ඔබ දෙන පණිවිඩ විධානය ටයිප් කරන්න.	3
5	ගොනු බහාලුමක් සාදා එයට පින්තූරයක් දමා Everyone සමඟ හවුලේ තබන්න.	4
6	Network හරහා මිතුරෙකුගේ හවුල් ගොනු බහාලුමක් විවෘත කර එක් ගොනුවක් පිටපත් කරන්න.	3
7	හවුල් මුද්‍රකයෙන් එක් පිටුවක ලිපියක් මුද්‍රණය කරන්න.	2
8	සියලු කවුළු වසා log off කරන්න.	2
	එකතුව	**20**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **විද්‍යාගාර ජාලයේ පෝස්ටරයක් සාදා ඒකකය පුරාම බිත්තියේ තබන්නට සිසුන්ට දෙන්න.**
- **දුර්වල කියවන්නන් සඳහා හරස්පදයේ ඉඟි හඬ නගා කියවන්න. සියලු වචන වචන ලැයිස්තුවේ ඇත.**
- **ඔබ ලකුණු දීමට පෙර යුගල වශයෙන් පොත් හුවමාරු කර එකිනෙකාගේ වගු පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.**
- **ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.**
- **ඉක්මනින් අවසන් කරන සිසුන්ට පින්තූර පාට කිරීමට හෝ තම නිවසේ ජාලයේ උපාංග ඇඳීමට දෙන්න.**
- **එක් එක් උපාංගය කරන දේ කෙටි වාක්‍යයකින් කියන්නට සිසුන්ට කියන්න. කෙටි, නිවැරදි පිළිතුරුවලට ලකුණු ලැබේ.**
- **පාඩම ආරම්භයේ වචන ලැයිස්තුව ඉක්මන් අක්ෂර වින්‍යාස පරීක්ෂණයක් ලෙස භාවිත කරන්න.**

(★) **ඉඟිය: "මම කවුද?" වාචිකව පුහුණු කරන්න: ඔබ ඉඟියක් කියවයි, පන්තිය උපාංගයේ නම කියයි.**

(★) **ඉඟිය: මූලික අරමුණු දෙක පුවරුවේ ලියා සිසුන්ගේම උදාහරණ ඒ යටින් එක් කරන්න.**